

# KIDA Brief

No. 2021-인력-6

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

## 병무청 인지능력검사 개선연구 (II)

박찬빈, 박영길, 박지연, 이정은, 이선미, 신학경, 조희옥  
국방인력연구센터

### 배경과 목적

- ◎ 병무청 병역판정검사 1차 심리검사 단계에서는 컴퓨터 기반 인지능력검사를 활용하여 인지저하자(경계선 지능 또는 지적장애)를 선별하고 있음
- ◎ 인지저하자 선별과정에서 인지저하 사유로 인한 재신체검사 처분변경자와 현역병 정신과 귀가자 발생을 예방하기 위해서는 인지능력검사의 정확도 제고가 중요
- ◎ 본 연구는 시대적 상황과 병역의무자들의 지적능력 변화를 반영하여 인지능력검사를 최신화하기 위한 목적으로 2개년('19~'20)에 걸쳐 수행된 개선연구의 2차년도 연구에 해당함

### 수행 결과

- ◎ 검사의 신뢰도/타당도를 분석한 결과 양호한 수준으로 나타났으며, 집단 분류방식을 개발/검증한 결과 기존 검사보다 인지저하자 선별에 대한 정확도가 향상되었음을 확인
- ◎ 사용자 중심의 검사 결과표 신규 제작 및 전문가용 활용지침서를 작성/배포하였으며, 검사 시스템 전산화 작업을 거쳐 병무청 심리검사 시스템에 새로운 검사 프로그램을 탑재
- ◎ 본 연구를 통해 영역과 문항이 개선된 인지능력검사는 2021년부터 병무청 병역판정검사 1차 심리검사 단계에 새롭게 적용되어 인지저하자 사전 선별 강화에 기여할 것으로 기대
- ◎ 향후에도 군 심리검사 신뢰도와 타당도 및 분류정확도를 지속 모니터링하며 건강하고 안전한 병영환경을 조성하고 군 사고와 부작용을 예방하는 것에 관심을 가져야 함

**전**강하고 안전한 병영환경 조성을 위해 현역복무 부적합자의 선별 강화에 대한 필요성이 지속적으로 강조되고 있다. 국방부와 병무청은 입대자원의 합리적 선별을 통하여 사고를 예방하고 부작용을 해소하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 이는 국방부 병영문화혁신 과제 중 핵심 추진과제로 지정되어 있다. 경계선지능 및 지적장애를 포괄하는 개념으로 사용되는 ‘인지저하’의 문제는 현역복무 부적합과 부적응을 야기하는 중요한 원인변수 중 하나로 알려져 있으며, 이는 정신질환과 더불어 병역판정검사 단계에서 선별해야 할 대표적인 문제에 해당한다.

인지저하 수준의 병역의무자에 대한 병역판정은 병무청 1, 2차 심리검사 및 정신과 정밀검사 단계를 통하여 이루어진다. 이 과정에서 경계선지능 및 지적장애 수준에 해당하는 의무자는 4급에서 7급으로 분류되어 현역복무 대신에 보충역이나 전시근로역으로 병역의무를 이행하게 된다. 병역판정 단계 중 1차 심리검사에서 실시되는 ‘인지능력검사’는 인지저하 수준이 의심되는 병역의무자를 선별하는 데 사용된다. 인지능력검사에서 선별된 경우에 한하여 2차 심리검사 및 정신과 정밀검사가 진행되므로 1차 선별검사의 정확성을 높이는 일은 매우 중요하다.

이렇듯 1차 인지능력검사의 중요성이 높은 가운데, 병무청에서 활용하고 있는 기존 인지능력검사에 대한 개선이 요구되어 왔다. 그 첫 번째 이유로, 병역판정검사 단계에서 인지저하자가 제대로 선별되지 않으면 병역의무자는 입영-귀가-병원진료-재신체검사 등의 단계를 다시 거쳐 병역처분이 변경되게 되는데, 이 과정에서 상당한 개인적·사회적 비용이 발생한다. 최근 병무청 병역판정검사를 받은 이후에 인지저하 사유로 처분이 변경되는 경우나 병무청 병역판정검사에서 현역 판정(1~3급)을 받아 군에 입대한 이후 정신적 사유로 귀가조치 된 인원 중에 인지저하 문제가 확인되는 경우가 매년 상당수 발생해 오고 있다. 둘째, 현재 병무청에서 사용하고 있는 인지능력검사(이하, 인지능력검사 1.0)는 2009년도에 최초 개발된 이후 시대적 상황과 지적능력 변화, 신규척도 추가 등을 반영한 전면적인 재개발 작업이 이루어진 바가 없다. 오래된 규준사용은 개인의 인지능력에 대한 잘못된 평가로 이어질 수 있으므로 규준의 재설정과 더불어 지능과 관련된 최신 연구결과를 반영하여 평가영역과 방식의 최신화가 필요하다.

본 연구는 이러한 배경 하에서 병무청 병역판정검사에서 인지저하자의 선별에 활용되는 인지능력검사의 개선과 최신화를 위한 목적으로 진행되었다. 금년도 연구는 2개년(‘19~’20)에 걸쳐 수행된 병무청 인지능력검사 개선 연구의 2차년도 연구에 해당된다. 1차년도 연구에서는 평가영역 선정, 평가영역별 예비문항 개발, 자료수집 및 분석을 통한 문항 1차 선별에 관한 연구가 진행되었다. 1차년도 연구를 통해 6개의 소검사로 구성된 인지능력검사 2.0  $\beta$ eta 버전 프로그램이 개발되었으며, 이는 2차년도 연구의 자료수집에 사용되었다.



2차년도 연구는 1차년도에 이어서 표준화 심리검사 개발의 맥락에서 연구가 진행되었다. 간략히 요약하면, 병역판정검사 대상자를 대상으로 한 대규모 자료수집을 바탕으로 검사의 신뢰도와 타당도 분석, 점수화 및 집단 분류방식 개발, 결과표 제작 및 전문가 활용지침서 작성, 시스템 전산화 작업이 절차대로 진행되었다. 이와 더불어, 유관부서 담당자, 현장 실무자, 외부 전문가들로부터 다양한 의견을 수렴하고 반영함으로써 연구결과의 신뢰성 제고를 위한 노력을 병행하였다.

2차년도 연구의 세부내용은 다음과 같다. 먼저, 대규모 자료수집이 진행되었다. 자료수집은 일반 집단, 인지저하집단, 과장반응집단, 무선응답집단으로 구분하여 진행되었다. 일반집단 자료는 전국 지방 병무청에 병역판정검사를 위해 방문한 일반 병역의무자를 대상으로 수집되었다. 인지저하집단 자료는 인지저하 사유로 병무청 2차 심리검사 또는 종합인지능력검사에 의뢰된 대상자 중 단축형 지능검사 결과를 기준으로 지적장애 또는 경계선 지능에 해당하는 의무자가 응답한 자료를 의미한다. 과장반응집단 자료는 지시문을 통하여 병역의무 이행 회피의 목적으로 인지능력검사에 거짓으로 응답하는 상황임을 전달한 상태에서 현역복무 병사가 응답한 자료를 사용하였다. 무선응답집단 자료로는 컴퓨터로 무작위 생성한 데이터와 연구진이 일정한 응답 패턴을 염두에 두고 수기로 작성한 데이터를 사용하였다.

이상 수집된 자료를 활용하여 다음과 같은 분석을 진행하였다. 첫째, 인지능력검사 2.0의 신뢰도와 타당도를 분석하였다. 검사점수의 안정성을 의미하는 신뢰도는 검사의 내적일관성과 검사-재검사 신뢰도 분석을 통해 확인하였다. 그 결과 검사의 신뢰도는 모두 양호한 수준으로 나타났다. 검사점수가 의도한 목적대로 해석될 수 있는지의 정도를 의미하는 타당도는 구성개념 타당도와 수렴 및 변별 타당도 분석을 통해 확인하였다. 구성개념 타당도 분석 결과, 연구진이 설정한 종합점수-조합점수-척도점수 체계로 구성된 위계적 모형의 모형적합도가 점수 간 위계를 가정하지 않은 기본모형의 모형적합도보다 더 우수한 것으로 나타났으며, 유사하거나 구별되는 개념과의 관련성을 확인하는 수렴 및 변별 타당도 역시 양호한 것으로 나타났다.

둘째, 집단 간 분류방식을 개발하고 검증하였다. 먼저, 본 연구의 핵심인 인지저하집단과 일반집단을 구분하는 분류방식을 개발하고 검증한 결과 신규검사(인지능력검사 2.0)는 기존검사(인지능력검사 1.0)보다 인지저하자 선별에 대한 정확도가 향상되었음을 확인하였다. 또한, 반응 양식에 대한 추가정보를 제공하기 위하여 피병을 가장한 과장반응집단 자료와 무선반응 자료를 활용하여 각각의 집단을 분류하는 방식을 개발하고 검증하였다. 거짓 응답 가능성을 의미하는 가장반응 척도는 인지저하집단에서도 높은 정답률을 보이는 문항을 활용하여 점수화하였으며, 무작위 응답 가능성을 뜻하는 무선반응척도는 일반집단 응답과의 유사도 정보를 점수화에 활용하였다. 그 결과, 피병을 목적으로 한 거짓 응답과 무작위 응답을 정확히 분류해내는 것으로 나타났다.

또한, 2차 심리검사에서 임상심리사들이 검사결과를 유용하게 활용할 수 있도록 검사 결과표를 새롭게 제작하였다. 병역의무자의 영역별 점수와 기준 내 위치 등에 대한 정보를 결과표에 함께 제시하여 해당 정보를 활용할 수 있도록 하였다. 더불어 최근 외국 장기거주자가 증가함에 따라 이들에게 적용할 수 있고 문화와 언어적 경험으로부터 자유로운 소검사의 수행결과를 조합점수 형태로 별도 제시하여 현장 전문가가 병역의무자의 인지능력에 대해 정확한 평가를 하는 데 도움이 되고자 하였다.

본 연구는 병역판정검사에서 인지저하자 1차 선별을 위해 사용 중인 검사의 선별정확도 제고와 최신화를 목적으로 2019년부터 2개년에 걸쳐 진행되었다. 본 연구를 통해 영역과 문항이 개선된 인지능력검사는 2021년부터 병무청 병역판정검사 1차 심리검사 단계에 새롭게 적용되어 인지저하자 사전 선별 강화에 기여할 것으로 기대된다. 현장에서 검사를 효과적으로 사용하고 개인에 대한 신뢰성 있는 정보를 얻기 위해서는 바람직한 실시환경을 갖추고 소음이나 방해요인을 최소화해야 할 것이다. 또한, 향후에도 군 심리검사의 신뢰도와 타당도 및 분류정확도를 지속적으로 모니터링하며 건강하고 안전한 병영환경을 조성하고 군 사고와 부작용을 예방하는 것에 관심을 가져야 할 것이다. **KI DA**

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『신인성검사 개선방안 - 인지능력검사 중심으로(II)』 연구자(박찬빈, 박영길, 박지연, 이정은, 이선미, 신학경, 조희옥)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.